1. Tipuri de retele de date (networking overview)

După dimensiune și acoperire:

- **LAN (Local Area Network)**: Rețele mici, locale (birouri, școli, case). Exemple: rețele Ethernet sau Wi-Fi.
- **MAN (Metropolitan Area Network)**: Conectează LAN-uri la nivel de oraș sau campus.
- **WAN (Wide Area Network)**: Rețele mari care acoperă țări sau continente (ex.: Internetul).
- **PAN (Personal Area Network)**: Rețele personale (Bluetooth, USB).
- **SAN (Storage Area Network)**: Rețele dedicate stocării de date.

---

2. După organizare:

- **Client-Server**: Server central gestionează resurse și servicii pentru clienți.
- **Peer-to-Peer (P2P)**: Dispozitivele partajează resurse direct între ele.

---

3. După topologie:

- **Bus**: Toate dispozitivele conectate la un cablu comun (simplu, dar vulnerabil).
- **Star**: Dispozitive conectate la un punct central (switch/router).
- **Ring**: Dispozitive conectate într-un cerc (datele circulă în sens fix).
- **Mesh**: Conexiuni multiple pentru redundanță și fiabilitate.

---

4. După tehnologie:

- **Ethernet**: Standard pentru LAN, rapid și stabil.
- **Wi-Fi**: Conectivitate wireless, ideală pentru dispozitive mobile.
- **Fibre Optice**: Viteze mari, folosite în WAN sau backbone.
- **Bluetooth/NFC**: Conexiuni pe distanțe scurte.

2. Topologii de retele (network topologies)

- **Topologie Bus**

  - **Descriere**: Toate dispozitivele conectate la un cablu principal.
  - **Avantaje**: Cost redus, implementare simplă.
  - **Dezavantaje**: Defectarea cablului principal oprește rețeaua.

- **Topologie Star**

  - **Descriere**: Dispozitivele conectate la un punct central (switch/router).
  - **Avantaje**: Ușor de gestionat; o defecțiune periferică nu afectează rețeaua.
  - **Dezavantaje**: Defectarea punctului central oprește rețeaua.

- **Topologie Ring**

  - **Descriere**: Dispozitivele conectate în cerc, datele circulă într-o direcție fixă.
  - **Avantaje**: Performanță constantă.
  - **Dezavantaje**: Dacă un nod cade, rețeaua este afectată.

- **Topologie Mesh**

  - **Descriere**: Fiecare dispozitiv conectat cu mai multe alte dispozitive.
  - **Avantaje**: Redundanță și fiabilitate mare.
  - **Dezavantaje**: Costuri și complexitate ridicate.

- **Topologie Hybrid**

  - **Descriere**: Combinație de mai multe tipuri (ex.: star + bus).
  - **Avantaje**: Flexibilitate.
  - **Dezavantaje**: Mai greu de implementat și gestionat.

3. ISO-OSI levels and their description.

Modelul ISO-OSI – Cele 7 Niveluri și Descrierea Lor

Modelul ISO-OSI (Open Systems Interconnection) este un standard care descrie cum dispozitivele comunică în rețea, împărțit în **7 niveluri**:

1. Nivelul Fizic (Physical Layer)

- **Funcție**: Se ocupă cu transmiterea datelor brute sub formă de biți printr-un mediu fizic (cablu, wireless).
- **Exemple**: Cablu Ethernet, fibră optică, semnale radio.

2. Nivelul Legăturii de Date (Data Link Layer)

- **Funcție**: Asigură transmiterea corectă a datelor, detectând și corectând erorile. Gestionează adresele MAC și cadrele de date.
- **Exemple**: Switch-uri, adrese MAC.

3. Nivelul de Rețea (Network Layer)

- **Funcție**: Rutează și transmite pachetele de date între rețele diferite.
- **Exemple**: Protocolul IP (Internet Protocol), routere.

4. Nivelul de Transport (Transport Layer)

- **Funcție**: Asigură livrarea fiabilă a datelor între dispozitive, gestionând segmentarea și controlul fluxului.
- **Exemple**: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol).

5. Nivelul de Sesiune (Session Layer)

- **Funcție**: Gestionează inițierea, întreținerea și terminarea sesiunilor de comunicare între aplicații.
- **Exemple**: Gestionarea sesiunilor în apeluri video sau transmisii de date

6. Nivelul de Prezentare (Presentation Layer)

- **Funcție**: Traduce și formatează datele (criptare, compresie) pentru nivelul aplicației.
- **Exemple**: Criptare SSL/TLS, formate de fișiere (JPEG, MP3).

7. Nivelul de Aplicație (Application Layer)

- **Funcție**: Interfața dintre aplicațiile utilizatorului și rețea. Oferă servicii precum email, transfer de fișiere, navigare web.
- **Exemple**: HTTP, FTP, SMTP, DNS.

Rezumat

- **Nivelurile Inferioare (1-4)**: Se concentrează pe transportul și fiabilitatea datelor.
- **Nivelurile Superioare (5-7)**: Se concentrează pe interacțiunea utilizatorului și prezentarea datelor.

4. Phisycal Layer. Communication Medias. Topologies. Types.

Nivelul Fizic

Nivelul fizic al modelului ISO-OSI este responsabil pentru transmiterea efectivă a biților printr-un mediu fizic (cablu sau wireless). Este baza pe care se construiesc toate celelalte niveluri.

---

1. Medii de Comunicație

Mediile de comunicare sunt clasificate în:

a. Medii cablate (Wired Media):

- **Twisted Pair (cabluri torsadate):**
  - Folosite frecvent în rețele LAN.
  - Exemple: Cat5, Cat6.
  - Avantaje: Ieșiri reduse de semnal, costuri mici.
  - Dezavantaje: Distorsiuni pe distanțe mari.
- **Cabluri coaxiale:**
  - Folosite în televiziune și uneori în rețele vechi.
  - Avantaje: Rezistență la interferențe.
  - Dezavantaje: Greu de instalat.
- **Fibră optică:**
  - Folosește lumină pentru transmisia datelor.
  - Avantaje: Viteze mari, fără interferențe.
  - Dezavantaje: Cost ridicat, fragilitate.

b. Medii wireless:

- **Unde radio (Wi-Fi):**
  - Folosite pentru rețele locale fără fir.
  - Avantaje: Mobilitate, ușurință în utilizare.
  - Dezavantaje: Interferențe și distanță limitată.
- **Microunde:**
  - Folosite pentru comunicații pe distanțe mari (ex.: telecomunicații).
  - Dezavantaje: Sensibilitate la obstacole.
- **Comunicații prin satelit:**
  - Folosite pentru distanțe foarte mari.
  - Dezavantaje: Întârzieri mari și costuri ridicate.

---

2. Topologii de Rețea

Topologia definește structura fizică și/sau logică a rețelei. Principalele tipuri:

- **Bus:** Toate dispozitivele conectate la un cablu comun.
- **Star:** Dispozitivele conectate la un punct central (switch/router).
- **Ring:** Dispozitivele conectate într-un cerc.
- **Mesh:** Fiecare dispozitiv este conectat cu mai multe alte dispozitive.
- **Hybrid:** Combină mai multe tipuri de topologii.

---

3. Types of Transmission (Tipuri de Transmisie)

a. Analogică:

- Folosește unde continue pentru a transporta date.
- Exemplu: Undele radio.

b. Digitală:

- Folosește semnale discrete (0 și 1).
- Exemplu: Transmisia prin cabluri Ethernet.

c. Synchronous vs. Asynchronous Transmission:

- **Synchronous:** Datele sunt transmise în timp real (ex.: apeluri video).
- **Asynchronous:** Datele sunt transmise în pachete separate (ex.: emailuri)

3. Data Link Layer. Properties. Medium Access Control.

Data Link Layer (Nivelul Legăturii de Date)

Nivelul Legăturii de Date este al **doilea nivel** din modelul ISO-OSI și are rolul de a asigura o comunicare fiabilă între dispozitive prin detectarea și corectarea erorilor din Nivelul Fizic.

---

1. Funcții principale (Proprietăți):

- **Encapsularea datelor:** Împarte datele în cadre (frames) și adaugă informații de control.
- **Controlul erorilor:** Detectează și corectează erorile apărute în timpul transmisiei.
- **Controlul fluxului:** Reglează viteza de transmisie pentru a preveni supraîncărcarea receptorului.
- **Adresare fizică:** Folosește adrese MAC pentru identificarea dispozitivelor.

---

2. Medium Access Control (MAC)

MAC este subnivelul care gestionează accesul dispozitivelor la mediul de transmisie comun.

Roluri MAC:

- **Evitarea coliziunilor:** Asigură că două dispozitive nu trimit date simultan (folosind protocoale precum CSMA/CD).
- **Prioritizarea traficului:** Decide care dispozitiv are acces la canal.

Protocoale MAC:

- **CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):** Detectează coliziunile și reprogramează transmisia (folosit în Ethernet).
- **CSMA/CA (Collision Avoidance):** Evită coliziunile prin semnale de confirmare (folosit în Wi-Fi).

---

3. Subdiviziuni ale Nivelului de Legătură de Date:

- **LLC (Logical Link Control):** Gestionează controlul erorilor și fluxului.
- **MAC (Media Access Control):** Controlează accesul la mediul fizic de transmisie.

Rezumat:

- Nivelul Data Link gestionează cadrele, detectează erorile și controlează accesul la mediu.
- MAC reglează cum dispozitivele folosesc mediul partajat, prevenind coliziunile.

4. Ethernet Technologies. CSMA. Switching.

Tehnologii Ethernet, CSMA și Switching

1. Tehnologii Ethernet

Ethernet este o tehnologie standard pentru rețelele LAN care permite conectarea dispozitivelor pentru partajarea datelor.

Tipuri de Ethernet:

- **Ethernet clasic:** Viteze de până la 10 Mbps.
- **Fast Ethernet:** Viteze de până la 100 Mbps.
- **Gigabit Ethernet:** Viteze de până la 1 Gbps.
- **10/40/100 Gigabit Ethernet:** Folosite pentru rețele de mare capacitate.

Caracteristici principale:

- Folosește cabluri torsadate (UTP) sau fibră optică.
- Standard comun: **IEEE 802.3.**

---

2. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

Un protocol utilizat pentru gestionarea accesului la rețele partajate (precum Ethernet).

Tipuri de CSMA:

- **CSMA/CD (Collision Detection):**
  - Detectează coliziunile în rețea și retransmite datele.
  - Utilizat în rețele cablate (Ethernet).
- **CSMA/CA (Collision Avoidance):**
  - Evită coliziunile trimițând un semnal înainte de transmisie.
  - Utilizat în rețele wireless (Wi-Fi).

---

3. Switching (Comutarea)

Switch-urile sunt dispozitive care conectează mai multe dispozitive într-o rețea și trimit datele către dispozitivul corect pe baza adresei MAC.

Tipuri de comutare:

- **Comutare pe nivelul 2 (Data Link):** Folosește adrese MAC pentru a direcționa cadrele.
- **Comutare pe nivelul 3 (Network):** Folosește adrese IP pentru rutarea pachetelor.

Avantaje ale switch-urilor:

- Reduce coliziunile prin crearea de domenii separate pentru fiecare port.
- Crește performanța rețelei prin transmiterea datelor doar către dispozitivul destinat.

Rezumat:

- Ethernet oferă viteze variabile pentru LAN și este un standard robust.
- CSMA gestionează coliziunile în rețele partajate.
- Switching optimizează traficul în rețea și îmbunătățește performanța

5. Network Layer. Properties. IP Protocol.

Nivelul de Rețea (Network Layer)

Nivelul de Rețea (nivelul 3 din modelul ISO-OSI) se ocupă cu rutarea datelor între dispozitive din rețele diferite și asigură livrarea corectă a pachetelor de date.

---

1. Proprietăți ale Nivelului de Rețea

- **Rutare:** Determină calea optimă pentru transmiterea datelor între rețele.
- **Adresare:** Fiecare dispozitiv din rețea are o adresă unică (IP), care permite identificarea și localizarea sa.
- **Fragmentare:** Împarte pachetele mari în fragmente mai mici, care pot fi transmise prin rețea și apoi reasamblate la destinație.
- **Controlul traficului:** Reglează fluxul de date pentru a evita congestionarea rețelei.

---

2. Protocolul IP (Internet Protocol)

Protocolul IP este principalul protocol al nivelului de rețea și este responsabil pentru adresarea și rutarea pachetelor de date între dispozitive din rețele diferite.

Funcții IP:

- **Adresare:** Fiecare dispozitiv are o adresă IP unică (de ex. IPv4 sau IPv6).
- **Rutare:** Pachetele de date sunt direcționate către destinația corectă, folosind tabele de rutare și algoritmi de rutare.
- **Fragmentare:** Dacă pachetul de date este prea mare pentru a fi transmis printr-un anumit mediu, acesta este fragmentat în pachete mai mici.

Tipuri de IP:

- **IPv4:** Format clasic de adresă IP, care folosește 32 de biți (ex. 192.168.1.1).
- **IPv6:** Noua variantă, care folosește 128 de biți pentru a rezolva problema lipsei de adrese IPv4.

Rezumat:

- Nivelul de Rețea se ocupă cu rutarea, adresarea și fragmentarea datelor.
- Protocolul IP asigură livrarea corectă a pachetelor între rețele diferite, folosind adrese unice și algoritmi de rutare.

6. TCP/IP Configuration. The network mask. Subnets.

Configurarea TCP/IP, Masca de Rețea și Subrețele

---

1. Configurarea TCP/IP

Configurarea TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) este procesul de setare a parametrilor de rețea pe un dispozitiv pentru a-i permite să comunice corect într-o rețea.

Elemente esențiale ale configurației TCP/IP:

- **Adresa IP:** Identificatorul unic al dispozitivului în rețea.
- **Masca de rețea (Subnet Mask):** Determină ce parte a adresei IP reprezintă rețeaua și ce parte reprezintă dispozitivele din rețea.
- **Gateway (ruterul implicit):** Dispozitivul care trimite pachetele de date între rețele diferite.
- **DNS (Domain Name System):** Serviciu care traduce numele de domenii (de ex. www.example.com) în adrese IP.

---

2. Masca de Rețea (Subnet Mask)

Masca de rețea este un set de numere binare care determină care parte a adresei IP este rețeaua și care este host-ul (dispozitivul).

- **Exemplu de masca de rețea:**
  - **255.255.255.0** este o mască de rețea tipică pentru o rețea mică.
  - **11111111.11111111.11111111.00000000** în format binar.

  Astfel, masca 255.255.255.0 indică faptul că primele 24 de biți sunt pentru identificarea rețelei, iar ultimii 8 biți sunt pentru identificarea dispozitivelor din acea rețea.

---

3. Subrețele (Subnets)

Subrețelele sunt diviziuni ale unei rețele mari, realizate pentru a organiza mai eficient rețeaua și a îmbunătăți securitatea și performanța.

Cum se creează subrețele:

- Prin modificarea măștii de rețea, alocând mai mulți biți pentru identificarea subrețelelor și mai puțini pentru identificarea dispozitivelor.
- **Exemplu:** O rețea cu adresa **192.168.1.0/24** poate fi împărțită în subrețele mai mici prin folosirea unei măști de rețea mai mari (de exemplu, 255.255.255.192 pentru 4 subrețele).

Avantaje ale subrețelelor:

- **Izolarea traficului:** Crește securitatea și reduce congestia.
- **Utilizare eficientă a adreselor IP:** Permite alocarea optimă a adreselor IP în funcție de necesități.

Rezumat:

- **Configurarea TCP/IP** implică stabilirea adresei IP, măștii de rețea, gateway-ului și DNS-ului.
- **Masca de rețea** determină cum sunt împărțite adresele IP între rețea și dispozitive.
- **Subrețelele** sunt utilizate pentru a împărți o rețea mare în părți mai mici, facilitând gestionarea și îmbunătățind performanța.

7. Routing. Route Types. Routing vs. Routed Protocols.

Rutare (Routing), Tipuri de Rute și Protocole de Rutare vs. Protocole Rutate

---

1. Rutare (Routing)

Rutarea este procesul prin care datele (pachetele) sunt direcționate de la sursă către destinație, traversând rețele intermediare (de obicei, routere). Acest proces depinde de tabelul de rutare, care conține informații despre rutele posibile și preferențiale.

Funcții principale ale rutării:

- **Determinarea căii:** Stabilirea celei mai bune rute pentru ca pachetele să ajungă la destinație.
- **Forwarding (Trimiterea):** După determinarea rutei, pachetele sunt trimise către următorul dispozitiv pe cale.

---

2. Tipuri de Rute

- **Rute statice:**
  - Configurate manual de administratorii de rețea.
  - Nu se schimbă automat dacă topologia rețelei se modifică.
  - **Exemplu:** "ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1".
- **Rute dinamice:**
  - Rutele sunt învățate și actualizate automat de către protocolul de rutare.
  - Se adaptează la schimbările din rețea.
  - **Exemplu:** Rutele stabilite de protocoale precum RIP, OSPF sau EIGRP.
- **Rute implicite (default):**
  - Sunt folosite pentru a direcționa pachetele care nu se potrivesc cu nicio rută specifică din tabel.
  - **Exemplu:** 0.0.0.0/0.

---

3. Protocole de Rutare vs. Protocole Rutate

- **Protocole de Rutare:**
  Aceste protocoale sunt utilizate pentru schimbul de informații de rutare între routere. Ele determină cum trebuie rutele să fie actualizate și gestionate.

  Tipuri de protocoale de rutare:

  - **RIP (Routing Information Protocol):** Un protocol simplu, bazat pe numărul de salturi (hopuri). Utilizat în rețele mici.
  - **OSPF (Open Shortest Path First):** Un protocol de rutare mai avansat, bazat pe starea legăturii, utilizat în rețele mari.
  - **EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol):** Oferă un echilibru între complexitatea OSPF și simplitatea RIP.
- **Protocole Rutate:**
  Acestea sunt protocoale care se ocupă cu transportul efectiv al datelor (pachetelor) între dispozitive, fără a se implica direct în procesul de rutare.

  Exemple de protocoale rutate:

  - **IP (Internet Protocol):** Protocul principal pentru rutarea pachetelor între dispozitive.
  - **IPv6:** Noua variantă a IP, care permite adrese IP mai lungi.

Rezumat:

- **Rutarea** este procesul de a direcționa pachetele de date pe rețea.
- **Tipuri de rute:** Statice (configurate manual) și dinamice (actualizate automat de protocoale).
- **Protocole de rutare** sunt folosite pentru schimbul de informații de rutare, iar **protocolele rutate** transportă efectiv datele între dispozitive.

18. Transport Layer. TCP Protocol.

Nivelul de Transport (Transport Layer) și Protocolul TCP

---

1. Nivelul de Transport (Transport Layer)

Nivelul de Transport (nivelul 4 din modelul OSI) este responsabil pentru asigurarea unui transfer fiabil de date între aplicațiile de pe dispozitivele conectate la rețea. Acesta se asigură că datele sunt livrate corect, complet și în ordinea corectă, controlând fluxul și erorile.

Principalele funcții ale nivelului de transport:

- **Segmentarea:** Împarte datele în pachete mai mici (segmente) pentru a putea fi transmise eficient pe rețea.
- **Controlul fluxului:** Reglează viteza de transmitere a datelor pentru a preveni congestionarea rețelei.
- **Controlul erorilor:** Detectează și corectează erorile în timpul transmisiei.
- **Livrarea fiabilă:** Asigură că datele sunt livrate în ordinea corectă și fără pierderi.

---

2. Protocolul TCP (Transmission Control Protocol)

TCP este un protocol orientat pe conexiune, care asigură o livrare fiabilă și ordonată a datelor între aplicațiile care rulează pe dispozitivele din rețea.

Caracteristici ale protocolului TCP:

- **Orientat pe conexiune:**
  - Înainte de a începe transmiterea datelor, TCP stabilește o conexiune între dispozitive (prin procesul de **handshake**).
- **Fiabilitate:**
  - TCP asigură că datele ajung la destinație fără erori. Dacă se pierd pachete sau se detectează erori, acestea sunt retransmise.
- **Controlul fluxului:**
  - TCP controlează cât de repede sunt trimise datele, pentru a preveni supraîncărcarea receptorului.
- **Controlul congestionării:**
  - Dacă rețeaua devine aglomerată, TCP ajustează viteza de transmitere pentru a evita pierderile de date.
- **Livrarea ordonată:**
  - Pachetele sunt rearanjate la destinație în ordinea corectă, chiar dacă au fost transmise în ordine diferită pe rețea.

Cum funcționează TCP?

- **Three-way Handshake:** Înainte de a începe transmiterea datelor, TCP stabilește o conexiune între cele două dispozitive printr-o procedură în 3 pași:
  1. **SYN (synchronize):** Inițierea conexiunii de către client.
  2. **SYN-ACK (acknowledge):** Confirmarea conexiunii de către server.
  3. **ACK (acknowledge):** Clientul confirmă conexiunea.
- **Sesiunea de comunicare:** După stabilirea conexiunii, datele sunt transmise în segmente. Fiecare segment este confirmat (acknowledged), iar în cazul pierderii, TCP va retransmite segmentul respectiv.
- **Închidere conexiune:** După finalizarea transferului de date, conexiunea TCP este închisă printr-un proces în 4 pași (FIN, ACK).

Rezumat:

- **Nivelul de Transport** garantează o comunicare fiabilă și ordonată a datelor între aplicații.
- **Protocolul TCP** este orientat pe conexiune, asigurând livrarea corectă, ordonată și fără erori a datelor, folosind funcții precum controlul fluxului și al congestionării.

19. TCP 3-Way Handshaking.

CP 3-Way Handshaking (Procesul de Stabilire a Conexiunii în 3 Pași)

În TCP, **3-Way Handshaking** este procesul prin care se stabilește o conexiune între două dispozitive (de obicei, un client și un server) înainte de a începe transmiterea datelor. Aceasta asigură că ambele părți sunt pregătite pentru comunicare și că vor utiliza aceleași parametri de comunicare.

Pașii 3-Way Handshaking:

1. **SYN (Synchronize) - Client -> Server:**
   - Clientul trimite un segment TCP cu un flag **SYN** activat pentru a iniția conexiunea.
   - În acest segment, clientul trimite un **număr de secvență** (Sequence Number) aleatoriu, care va fi folosit pentru a urmări pachetele de date în timpul sesiunii.
   - Acest pas informează serverul că clientul dorește să stabilească o conexiune.
2. **SYN-ACK (Synchronize-Acknowledge) - Server -> Client:**
   - Serverul primește cererea de conexiune și răspunde cu un segment care conține două semnale:
     - **SYN** activat, pentru a accepta cererea de conexiune.
     - **ACK** activat, pentru a confirma primirea segmentului inițial al clientului.
   - Serverul trimite și un **număr de secvență** propriu și recunoaște numărul de secvență al clientului (număr de secvență +1).
3. **ACK (Acknowledge) - Client -> Server:**
   - Clientul răspunde cu un segment care conține un **ACK** activat pentru a confirma că a primit mesajul de la server.
   - În acest segment, clientul trimite **numărul de secvență** al său (incrementat cu 1) și confirmă **numărul de secvență** al serverului (incrementat cu 1).

După acești 3 pași, conexiunea este stabilită și ambele părți pot începe să trimită date.

Rezumat al Pașilor:

1. **SYN** (Client -> Server) - Inițierea conexiunii de către client.
2. **SYN-ACK** (Server -> Client) - Răspunsul serverului pentru a accepta conexiunea.
3. **ACK** (Client -> Server) - Confirmarea finală a stabilirii conexiunii.

Importanța 3-Way Handshaking:

- Asigură că ambele părți (client și server) sunt sincronizate și pregătite pentru transmiterea datelor.
- Permite stabilirea unui canal de comunicare fiabil și controlat între client și server.

20. TCP Sliding Window.

TCP Sliding Window (Fereastra Alunecătoare în TCP)

TCP Sliding Window este un mecanism folosit de protocolul TCP pentru a controla fluxul de date între două dispozitive (client și server) și pentru a asigura transmiterea eficientă a datelor. Acesta ajută la gestionarea transferului de date într-o conexiune TCP, controlând câte segmente pot fi trimise înainte de a primi o confirmare (ACK) pentru fiecare dintre ele.

Cum funcționează TCP Sliding Window?

Fereastra Alunecătoare:

- **Fereastra** reprezintă o porțiune din buffer-ul de memorie a receptorului (sau a expeditorului) care indică câte date pot fi trimise sau primite în același timp.
- În **Sliding Window**, „fereastra” se mișcă (alunecă) pe măsură ce datele sunt confirmate de receptor și noi date sunt trimise.

Elementele principale ale Sliding Window:

1. **Dimensiunea ferestrei:**
   Este numărul de octeți sau segmente care pot fi trimise fără a aștepta o confirmare de la receptor.
   - Dimensiunea ferestrei poate varia în funcție de capacitatea buffer-ului receptorului și de condițiile rețelei.
2. **Numărul de secvență:**
   Fiecare segment trimis are un număr de secvență, care este folosit pentru a urmări datele trimise și pentru a asigura că acestea sunt livrate corect.
   - La fiecare segment transmis, numărul de secvență crește.
3. **ACK (Acknowledge):**
   Receptorul trimite un mesaj de confirmare (ACK) pentru fiecare segment primit. Numărul de secvență al ACK-ului este egal cu următorul segment care ar trebui primit.

Procesul Sliding Window:

- **Expeditorul** trimite segmente de date conform dimensiunii ferestrei sale. După ce primește un ACK de la receptor, fereastra „alunecă”, permițând expeditorului să trimită următoarele segmente.
- **Receptorul** confirmă primirea datelor, iar acest lucru permite expeditorului să știe ce segmente au fost primite și să trimită altele.

Exemplu de Sliding Window:

1. **Expeditorul trimite 5 segmente de date** (dintr-o fereastră de dimensiune 5).
2. **Receptorul confirmă 3 segmente**: După ce expeditorul primește ACK pentru primele 3 segmente, fereastra se „mișcă”, permițând trimiterea a încă 3 segmente.
3. **Expeditorul trimite încă 3 segmente**, iar procesul continuă.

Avantajele TCP Sliding Window:

- **Controlul fluxului:** Asigură că receptorul nu este copleșit cu prea multe date într-un moment dat. Expeditorul trimite doar atâtea date cât poate procesa receptorul.
- **Transmitere eficientă:** Permite trimiterea de segmente de date în paralel, îmbunătățind eficiența și reducând timpii de așteptare.
- **Recuperare eficientă:** Dacă un segment este pierdut, doar segmentul respectiv trebuie retransmis, nu întreaga fereastră de date.

Rezumat:

- **TCP Sliding Window** este un mecanism de control al fluxului care permite expeditorului să trimită mai multe segmente de date într-o conexiune TCP fără a aștepta confirmarea fiecăruia în parte.
- Dimensiunea ferestrei se ajustează în funcție de capacitatea receptorului și de condițiile rețelei.
- Aceasta permite o **transmitere eficientă** a datelor, cu un control al fluxului și al erorilor.

21. Transport Layer. UDP Protocol.

Nivelul de Transport (Transport Layer) și Protocolul UDP

---

1. Nivelul de Transport (Transport Layer)

Nivelul de Transport este responsabil pentru furnizarea unei comunicări fiabile între aplicațiile de pe dispozitivele din rețea. Acesta asigură segmentarea datelor, controlul fluxului și gestionarea erorilor. În cadrul acestui nivel, două dintre cele mai folosite protocoale sunt **TCP** (Transmission Control Protocol) și **UDP** (User Datagram Protocol).

---

2. Protocolul UDP (User Datagram Protocol)

UDP este un protocol **neorientat pe conexiune**, care face parte din nivelul de transport și este folosit pentru aplicații care necesită o transmisie rapidă de date, fără a fi necesară o garanție a livrării fiabile. UDP este utilizat pentru aplicații care pot tolera pierderi de date, cum ar fi streaming-ul video, jocurile online, apelurile VoIP și DNS.

Caracteristici ale UDP:

- **Fără conexiune (Connectionless):**
  UDP nu stabilește o conexiune înainte de a trimite datele. Pachetele de date (numite **datagrame**) sunt trimise fără a fi confirmate de destinatar.
- **Lipsa confirmărilor (No Acknowledgments):**
  UDP nu așteaptă confirmarea recepției datelor. Expeditorul trimite pachetele și nu se asigură că acestea au fost primite corect sau că au ajuns la destinație.
- **Fără control al fluxului și congestionării:**
  UDP nu reglează cantitatea de date care sunt trimise sau viteza acestora, deci nu oferă mecanisme pentru a preveni congestionarea rețelei.
- **Simplu și rapid:**
  Deoarece nu există etape suplimentare de control (cum ar fi stabilirea conexiunii sau confirmarea recepției), UDP este mult mai rapid decât TCP, dar mai puțin fiabil.
- **Transmitere de date nesigură:**
  Datorită lipsei mecanismelor de control, UDP nu poate garanta livrarea sau ordinea corectă a pachetelor.

---

3. Structura unui Pachet UDP:

Un pachet UDP conține următoarele câmpuri:

- **Port sursă:** Identifică portul sursă al aplicației care trimite datele.
- **Port destinație:** Identifică portul aplicației de destinație.
- **Lungimea (Length):** Dimensiunea totală a datagramului UDP, inclusiv capul și datele.
- **Sumă de control (Checksum):** Folosită pentru a verifica erorile la nivelul datagramului UDP.
- **Datele:** Conțin informațiile efective care sunt trimise.

---

4. Avantaje și Dezavantaje ale UDP:

Avantaje:

- **Viteză mare:** Deoarece nu există confirmări și gestionare a erorilor, UDP este mult mai rapid decât TCP.
- **Eficiență:** UDP este eficient pentru aplicațiile care necesită o transmisie rapidă de date și care pot tolera pierderi, cum ar fi streaming-ul video, apelurile VoIP sau jocurile online.
- **Simplicitate:** UDP are o structură mai simplă și mai ușor de implementat comparativ cu TCP.

Dezavantaje:

- **Lipsa fiabilității:** UDP nu garantează livrarea datelor și nu are mecanisme de recuperare a erorilor.
- **Lipsa controlului fluxului și congestionării:** UDP nu reglează viteza de trimitere a datelor, ceea ce poate duce la pierderi de pachete în rețele congestionate.
- **Ordine incorectă:** Pachetele UDP pot ajunge într-o ordine diferită față de ordinea în care au fost trimise, iar acest lucru nu este corectat de protocol.

Rezumat:

- **UDP** este un protocol **neorientat pe conexiune**, rapid și eficient, folosit pentru aplicațiile care nu necesită fiabilitate, cum ar fi streaming-ul audio/video sau jocurile online.
- Spre deosebire de **TCP**, UDP nu garantează livrarea datelor, ordinea lor sau confirmarea acestora, ceea ce îl face mai puțin fiabil dar mult mai rapid.
- Este utilizat acolo unde **viteza este esențială**, iar pierderile de date nu sunt critice.

22. Ports. Port numbers. Sockets.

Porturi, Numere de Port și Sockets

---

1. Porturi (Ports)

Un **port** este un număr asociat unui proces de aplicație care rulează pe un dispozitiv de rețea. Porturile permit unui dispozitiv să identifice aplicațiile care rulează pe anumite servicii de rețea. În cadrul unui protocol de transport, cum ar fi TCP sau UDP, porturile sunt utilizate pentru a direcționa traficul către aplicațiile corespunzătoare.

Tipuri de Porturi:

- **Porturi bine cunoscute (Well-Known Ports):**
  - Interval: **0 - 1023**.
  - Aceste porturi sunt rezervate pentru aplicații și protocoale standard (ex: HTTP pe portul 80, HTTPS pe portul 443, FTP pe portul 21).
- **Porturi înregistrate (Registered Ports):**
  - Interval: **1024 - 49151**.
  - Acestea sunt utilizate de aplicații personalizate sau de servicii care nu sunt standardizate global.
- **Porturi dinamice și private (Dynamic and Private Ports):**

- Interval: **49152 - 65535**.
- Folosite temporar de aplicațiile care stabilesc conexiuni pentru a comunica cu servere. Acestea sunt de obicei alocate dinamic de sistemul de operare.

---

2. Numere de Port (Port Numbers)

Un **număr de port** este un identificator numeric de 16 biți (adică un număr între 0 și 65535) care permite unui sistem de operare să asocieze datele care vin pe rețea la un proces specific sau aplicație.

Exemple de numere de port:

- **HTTP:** Portul **80** (pentru traficul web nesecurizat).
- **HTTPS:** Portul **443** (pentru traficul web securizat).
- **FTP:** Portul **21** (pentru transferuri de fișiere).
- **SMTP:** Portul **25** (pentru trimiterea de e-mailuri).
- **DNS:** Portul **53** (pentru rezolvarea numelui de domeniu).

---

3. Sockets

Un **socket** este o interfață de comunicare între aplicații și rețea. Un socket este definit de combinația unui **IP** (adresă IP) și unui **port** pe un dispozitiv. Astfel, un socket reprezintă un punct final pentru comunicarea prin rețea.

Componentele unui Socket:

- **Adresă IP:** Identifică un dispozitiv pe rețea.
- **Număr de port:** Identifică aplicația specifică pe dispozitivul respectiv.

Prin urmare, un socket este definit de:

- **Adresă IP + Port** (ex: `192.168.1.1:80` pentru serverul HTTP).

Tipuri de Sockets:

1. **TCP Sockets:**
   - Folosite în protocolul TCP pentru conexiuni fiabile.
   - Permite schimbul de date în mod bidirecțional între client și server.
2. **UDP Sockets:**
   - Folosite în protocolul UDP pentru transmisii rapide, dar fără fiabilitate.
   - Nu se stabilește o conexiune persistentă, iar datele pot fi pierdute.

Cum funcționează Sockets?

- **Crearea unui Socket:** O aplicație creează un socket pentru a se conecta la un alt dispozitiv pe rețea. Aceasta include alegerea unui număr de port și a unui IP.
- **Comunicarea prin Socket:** După crearea unui socket, aplicația poate trimite și primi date prin acea conexiune.
    - De exemplu, un client web va utiliza un socket pentru a se conecta la serverul web pe portul 80 (HTTP) și va putea trimite cereri și primi răspunsuri.

Rezumat:

- **Porturile** sunt folosite pentru a direcționa traficul de rețea către aplicațiile corecte pe un dispozitiv.
- **Numerele de port** sunt intervale de numere (0-65535) care identifică aplicațiile pe un dispozitiv.
- **Sockets** sunt puncte finale pentru comunicarea de rețea, definite de combinația unui IP și unui port, utilizate pentru a permite aplicațiilor să comunice prin rețea.

23. Application layer protocols. DNS. SMTP.

rotocoluri ale Nivelului Aplicație: DNS și SMTP

---

1. DNS (Domain Name System)

DNS este un protocol esențial al nivelului aplicație care traduce numele de domeniu în adrese IP. Atunci când scrii un URL într-un browser (ex: www.example.com), DNS se ocupă de conversia acestui nume de domeniu în adresa IP corespunzătoare a serverului, permițând astfel stabilirea unei conexiuni între client și server.

Cum funcționează DNS?

1. **Căutarea unui Nume de Domeniu:**
   Când un utilizator solicită accesul la un site web (ex: www.example.com), clientul trimite o cerere DNS pentru a afla adresa IP asociată cu acest nume de domeniu.
2. **Rezolvarea DNS:**
   Rezolvarea numelui de domeniu se face printr-un server DNS care poate fie să returneze direct adresa IP dacă o are deja în cache, fie să interogheze alți serveri DNS pentru a o obține.
3. **Cache:**
   Odată ce adresa IP este obținută, aceasta poate fi stocată în cache-ul local al clientului pentru a nu mai face o cerere DNS de fiecare dată când se accesează același domeniu.

Tipuri de Înregistrări DNS:

- **A Record (Address Record):** Asociază un nume de domeniu cu o adresă IP.
- **CNAME Record (Canonical Name):** Permite redirecționarea unui nume de domeniu către altul.
- **MX Record (Mail Exchange):** Specifică serverele de e-mail pentru un domeniu.

Importanța DNS:

- Permite accesarea site-urilor web folosind nume ușor de reținut (ex: google.com), fără a fi necesar să memorăm adrese IP numerice.
- Oferă o structură distribuită care face posibilă scalabilitatea și redundanța pentru internet.

---

2. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

SMTP este protocolul standard utilizat pentru trimiterea de mesaje de e-mail între serverele de e-mail. Acesta se ocupă de procesul de **transmitere** a mesajelor de e-mail de la clientul trimis la serverul destinatarului, folosind un mecanism de tip "push" (adică, serverul trimite mesajul direct altui server).

Cum funcționează SMTP?

1. **Expeditorul trimite un e-mail:**
   Atunci când un utilizator trimite un e-mail, clientul de e-mail al expeditorului (de ex: Outlook, Gmail) folosește SMTP pentru a trimite mesajul către serverul de e-mail al expeditorului.
2. **Serverul SMTP al expeditorului:**
   Serverul de e-mail al expeditorului verifică dacă destinatarul este valid, apoi transmite e-mailul către serverul de e-mail al destinatarului, utilizând SMTP.
3. **Serverul SMTP al destinatarului:**
   Serverul de e-mail al destinatarului preia mesajul și îl stochează pentru a fi descărcat de clientul de e-mail al destinatarului.

Protocolul SMTP și Alți Protocoale:

- SMTP este folosit pentru **trimiterea mesajelor de e-mail**, dar nu este utilizat pentru primirea lor.
- Alte protocoale, cum ar fi **POP3** (Post Office Protocol 3) și **IMAP** (Internet Message Access Protocol), sunt folosite pentru **descărcarea și gestionarea mesajelor** de e-mail pe server.

Etape ale unui E-mail:

1. Clientul trimite mesajul folosind SMTP către serverul de expediere.
2. Serverul de expediere trimite mesajul către serverul de recepție al destinatarului.
3. Destinatarul descarcă mesajul folosind POP3 sau IMAP.

Rezumat:

DNS:

- Permite traducerea numelor de domeniu în adrese IP.
- Esențial pentru accesarea site-urilor web prin utilizarea numelor ușor de reținut.
- Utilizat și pentru alte tipuri de interogări, cum ar fi serverele de e-mail (MX Records).

SMTP:

- Protocolul standard pentru trimiterea e-mailurilor între servere.
- Utilizează un sistem de tip "push" pentru a trimite mesaje de e-mail de la expeditor la destinatar.
- Folosit în combinație cu alte protocoale, cum ar fi POP3 sau IMAP, pentru gestionarea și descărcarea e-mailurilor.